O	69.5	$\frac{69.5}{16} = 4.34$	$\frac{4.34}{0.31} = 14$

எளிய விகித வாய்ப்பாடு $= Na_2 S H_{20} O_{14}$

$$n = \frac{\text{மோலார் நிறை}}{\text{கணக்கிடப்பட்ட எளிய விகித வாய்ப்பாட்டு நிறை}} = \frac{322}{322} = 1$$

$$\begin{aligned} & Na_2 S H_{20} O_{14} \\ &= (2\times 23) + (1\times 32) + (20\times 1) + 14\,(16) \\ &= 46 + 32 + 20 + 224 \\ &= 322 \end{aligned}$$

மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு $= Na_2 S H_{20} O_{14}$

சேர்மத்திலுள்ள அனைத்து ஹைட்ரஜனும் , நீர் மூலக்கூறுகளாக உள்ளதால்,

∴ மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு $Na_2 SO_4 . 10H_2O$ ஆகும்

44. (i)

$$\overset{+6}{K_2Cr_2}O_7 + K\overset{-1}{I} + H_2SO_4 \rightarrow K_2SO_4 + \overset{+3}{Cr_2}(SO_4)_3 + \overset{0}{I_2} + H_2O$$

$2 \times 3e^-$ $1e^-$

$$\mathbf{K_2Cr_2O_7} + \mathbf{6KI} + H_2SO_4 \rightarrow K_2SO_4 + Cr_2(SO_4)_3 + I_2 + H_2O$$

$$K_2Cr_2O_7 + 6KI + H_2SO_4 \rightarrow K_2SO_4 + \mathbf{Cr_2(SO_4)_3} + \mathbf{3I_2} + H_2O$$

$$K_2Cr_2O_7 + 6KI + \mathbf{7H_2SO_4} \rightarrow \mathbf{4K_2SO_4} + Cr_2(SO_4)_3 + 3I_2 + \mathbf{7H_2O}$$

(ii)

$$K\overset{+7}{M}nO_4 + Na_2\overset{+4}{S}O_3 \longrightarrow \overset{+4}{M}nO_2 + Na_2\overset{+6}{S}O_4 + KOH$$

$3e^-$ $2e^-$

$$\Rightarrow \mathbf{2KMnO_4} + \mathbf{3Na_2SO_3} \longrightarrow MnO_2 + Na_2SO_4 + KOH$$

$$\Rightarrow 2KMnO_4 + 3Na_2SO_3 \longrightarrow \mathbf{2MnO_2} + \mathbf{3Na_2SO_4} + KOH$$

$$\Rightarrow 2KMnO_4 + 3Na_2SO_3 + \mathbf{H_2O} \longrightarrow 2MnO_2 + 3Na_2SO_4 + \mathbf{2KOH}$$

AllUnitsKey - Sridhar.indd 275 07-01-2021 15:48:36